2.7 全球开源资产地图（A-Map）

1、核心发现

全球开源数字资产持续扩张，已经形成以代码仓库为基础、模型与数据集加速增长的多层资产体系。GitHub仍是全球代码资产沉淀和跨国协作的核心平台，中国本土代码托管平台快速扩张；模型与数据集资产则高度集中于少数国家和头部机构，中国正在形成规模较大、增速较快的新兴供给力量。

该地图体现了 OSDI 框架中 **技术产出与开放供给（X2）** 的核心内涵。代码仓库反映开放技术成果的基础供给，模型和数据集则体现智能时代开源资产形态的延伸。衡量开源资产价值不仅需要观察发布数量，还应关注资产活跃度、下载复用、开放规范和持续维护能力。

2、数据洞察

洞察一：代码仓库构成开源数字资产底座，GitHub继续发挥全球核心平台作用

近十年，GitHub、国内主要代码托管平台及GitLab累计活跃仓库合计超过 **6468万**。其中，GitHub约 **3588万**，占据最大份额；Gitee、AtomGit、GitCode等国内平台超过 **2800万**，GitLab接近 **80万**。

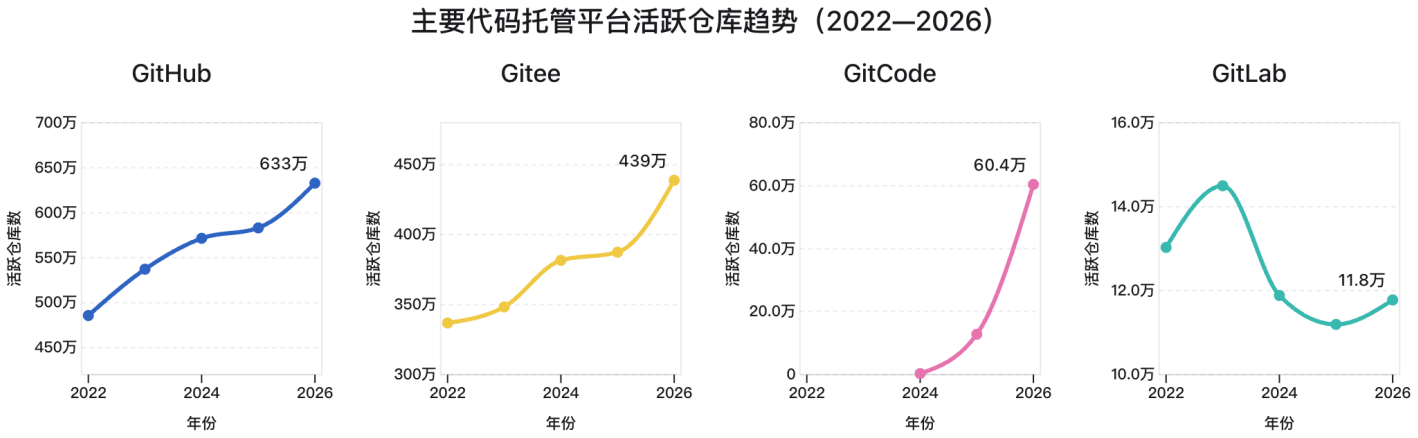


图2-7-1 主要代码托管平台活跃仓库趋势（2022-2026）

2026年，GitHub活跃仓库达到约 **633万、同比增长8.5%**，在较高基数上继续保持稳定扩张，是全球新增代码资产、跨国项目协作和开发者参与的主要承载平台。同期，Gitee达到约 **439万、增长13.3%**；AtomGit达到约 **60万**，在较低基数上增长约 **3.7倍**；GitLab约 **11.8万、增长5.2%**。上述平台全年活跃仓库合计超过 **1140万、增长约15.0%**。

GitHub的长期积累、全球开发者网络和成熟工具链，使其仍然占据全球代码资产生态的中心位置。中国本土平台的增长，则扩大了中文开发者、国内企业和产业项目的资产承载空间，全球代码资产由国际核心平台引领、多类区域平台共同增长的格局进一步显现。

洞察二：模型资产高度集聚，中国正在形成供给与应用共同增长的重要力量

Hugging Face数据显示，全球63个国家和地区的826家发布单位共发布约 **7.23万个模型**，累计下载量达到 **600亿次**。美国拥有350家发布单位和 **4.58万个模型**，占全球模型总量 **63.4%**、下载量 **73.9%**，在发布规模和全球复用方面保持显著领先。

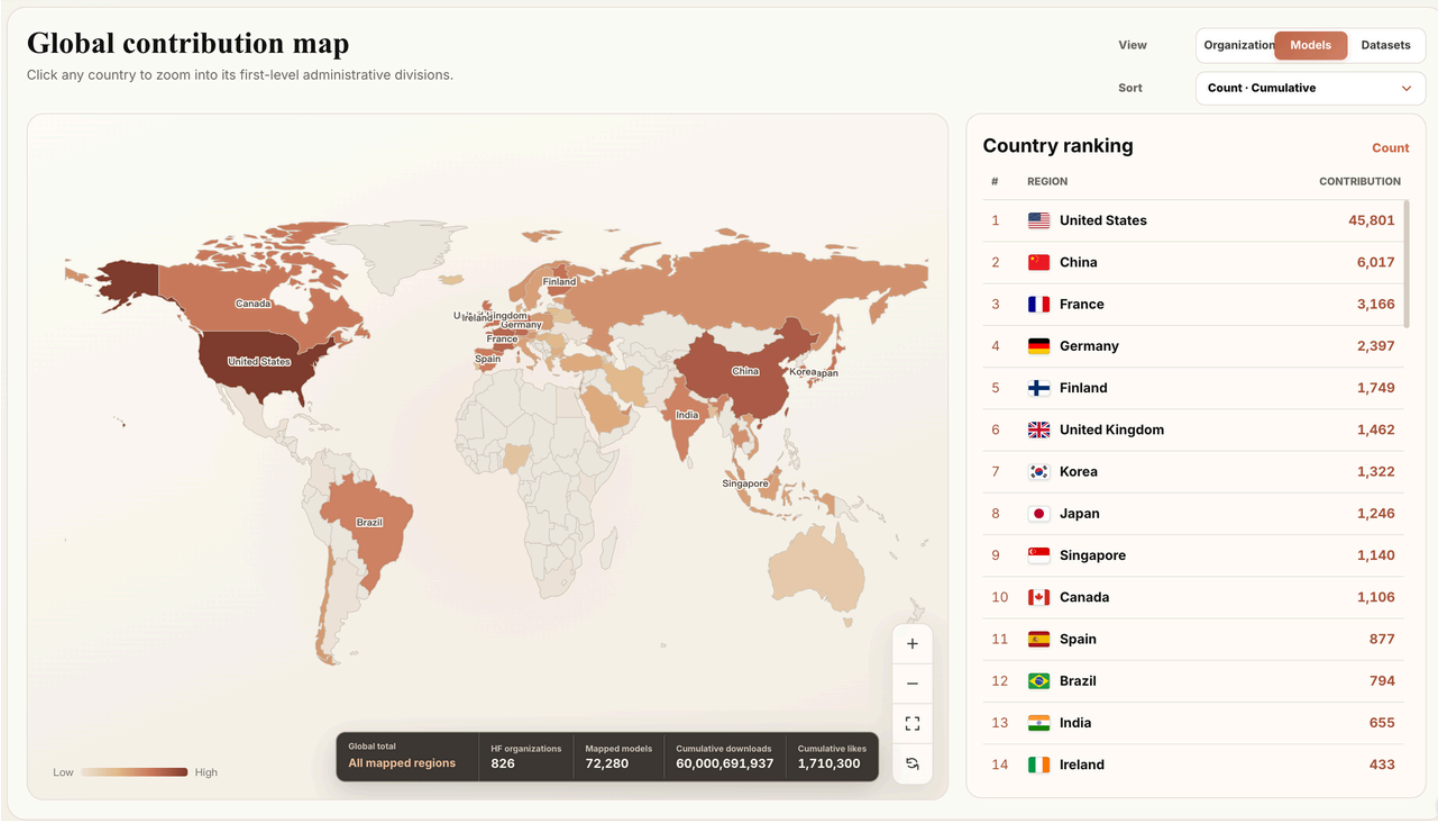


图2-7-2 全球模型贡献数量地图

中国拥有147家发布单位和 **6017个模型**，分别占全球发布单位的 **17.8%**和模型总量的 **8.3%**；累计下载量达到 **75.8亿次、占全球12.6%**。过去一年，中国新增2016个模型、增长约 **50.4%**，高于美国约 **32.5%**的增速；中国单个模型的平均下载量也高于美国，说明模型资产的增长正在从发布主体和数量积累，进一步延伸至实际应用与复用。

欧洲模型供给主要集中于法国、德国、芬兰、英国和西班牙，呈现多国分布、多点集聚特征。模型资产的国家差距不仅来自开发者规模，还与研发投入、算力与数据基础、组织化发布能力以及模型应用生态的成熟程度密切相关。

洞察三：数据集供给规模持续扩大，资产数量与实际复用存在明显差异

Hugging Face数据显示，全球63个国家和地区的826家发布单位共发布约 **1.23万个数据集**，累计下载量超过 **8.06亿次**。美国拥有5871个数据集，占全球 **47.8%**，下载量占比则达到 **82.6%**，反映全球数据复用高度集中于少数美国机构和头部数据集。

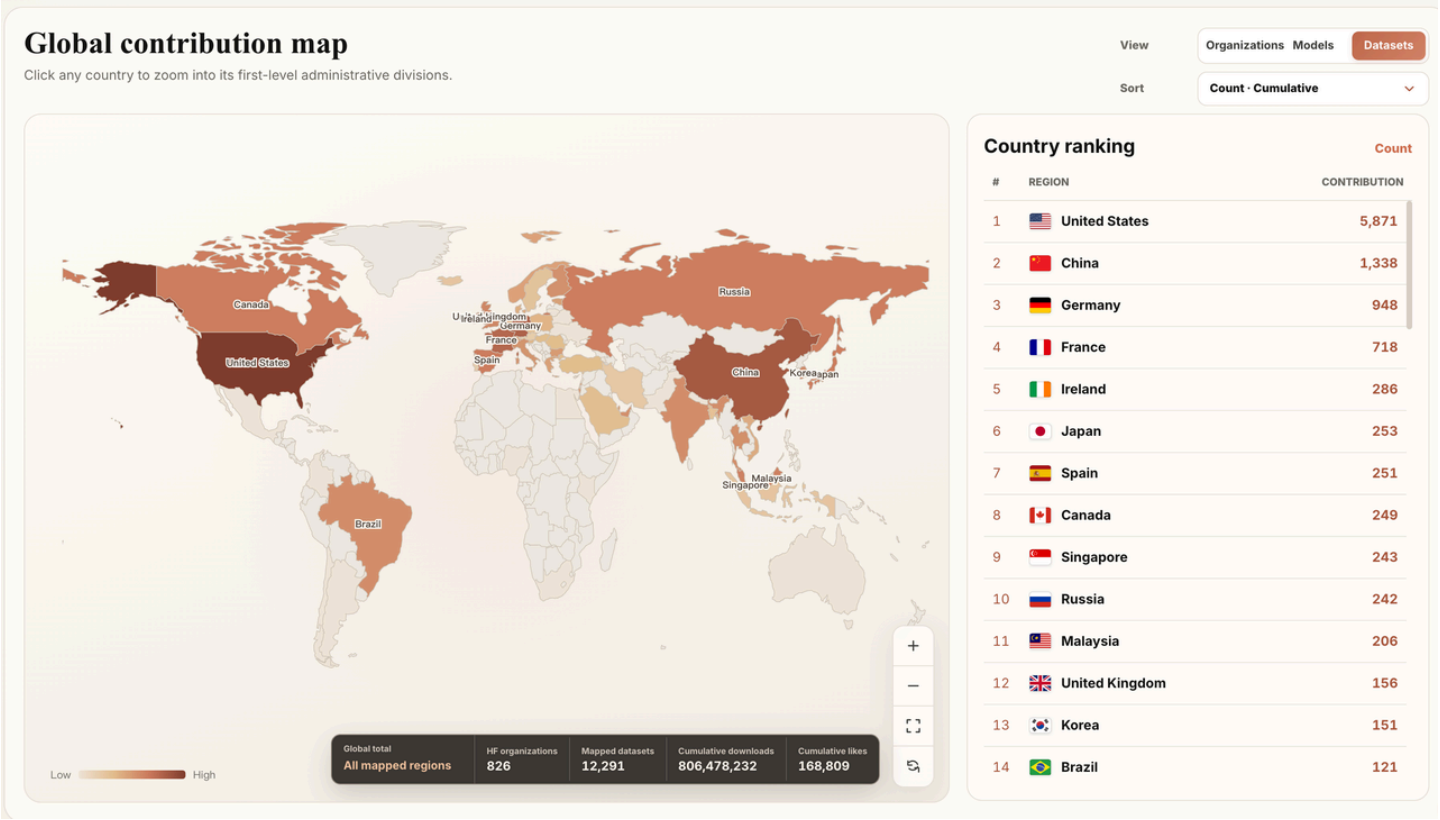


图2-7-3 全球数据集贡献数量地图

中国拥有1338个数据集，占全球 **10.9%**，位居单一国家第二；过去一年新增495个、增长约 **58.7%**。中国数据集下载量约占全球 **4.7%**，低于其数量占比，说明中国已形成一定的开放数据供给规模，但在国际传播、标准化建设和持续复用方面仍有提升空间。

欧洲的数据集主要集中于德国、法国、爱尔兰、西班牙和英国，五国合计约2359个、占全球 **19.2%**，形成多国协同、多点分布的供给结构。数据集竞争正在由发布数量扩展至数据质量、许可规则、标注体系、更新机制和应用生态，能够被模型训练与下游应用持续调用的数据资源，才能进一步转化为具有长期价值的开放资产。

3、策略建议

- **针对政府及公共部门：** 建立涵盖代码仓库、模型和数据集的开源数字资产目录与监测体系，推动公共科研成果按照统一的元数据、许可证和质量规范开放，提升资产的可发现性与可复用性。
- **针对代码托管平台：** GitHub可继续发挥全球协作网络和技术生态优势；中国本土平台应加强开发工具链、跨平台协作、项目迁移和国际化服务，提升本土项目的持续维护能力与全球连接水平。
- **针对企业和科研机构：** 将开放成果从代码进一步拓展至模型、数据集、评测工具和技术文档，建立持续更新和版本管理机制，避免开源资产停留在一次性发布层面。
- **针对模型与数据社区：** 完善模型卡、数据卡、许可证、数据来源和质量评测信息，加强隐私保护、偏差识别与安全审查；通过下载、调用、衍生项目和外部贡献等指标，持续评估资产的实际复用价值。